2026-2 기초통계학 피어튜터링 시험 시간 90분 · 100점

중간고사 모의시험 · 인문사회계열을 위한 통계학 제3회

- 범위: 1장 ~ 5장 추정(점추정·구간추정)까지
- 반드시 풀이 과정을 쓰시오. 계산기 사용 가능.

1. (16점) 다음 문장이 옳으면 O, 틀리면 X를 쓰시오. X인 경우에는 틀린 부분을 바르게 고치거나 그 이유를 한 줄로 쓰시오. (각 2점)

(1) ( ) 모수는 표본에서 계산되는 값이므로 표본을 새로 뽑을 때마다 달라진다.

(2) ( ) 표본표준편차 s는 원자료와 같은 단위를 가진다.

(3) ( ) 모든 관측값에 같은 양수를 곱하면 변동계수(CV)는 변하지 않는다.

(4) ( ) $P(A)=0.5$, $P(B)=0.4$, $P(A\cup B)=0.7$이면 A와 B는 서로 독립이다.

(5) ( ) 두 확률변수의 공분산이 0이면 두 확률변수는 서로 독립이다.

(6) ( ) $X\sim B(n,p)$를 정규분포로 근사할 때 $P(X\le 7)$에 연속성 수정을 하면, 정규확률변수 Y에 대해 $P(Y\le 6.5)$를 계산한다.

(7) ( ) t분포는 표준정규분포보다 꼬리가 두껍고, 자유도가 커지면 표준정규분포에 가까워진다.

(8) ( ) 모표준편차를 알 때, 모평균 추정의 오차한계를 절반으로 줄이려면 표본 크기를 2배로 늘리면 된다.

2. (12점) 다음은 학생 10명의 퀴즈 점수(10점 만점)이다.

$$7 \quad 4 \quad 9 \quad 6 \quad 7 \quad 10 \quad 5 \quad 8 \quad 7 \quad 6$$

(단, $\sum x_i = 69$, $\sum x_i^2 = 505$이다.)

(1) (4점) 표본평균, 표본분산, 표본표준편차, 중앙값을 구하시오.

(2) (3점) 점수에 10을 곱해 100점 만점으로 바꾼 뒤, 모든 학생에게 보너스 5점을 더해 주었다. 새 점수 $y_i = 10x_i + 5$의 평균, 표본표준편차, 중앙값을 구하시오.

(3) (3점) 일반적으로 $y_i = a x_i + b$ ($i = 1, \dots, n$, a와 b는 상수)이면 $\bar{y} = a\bar{x} + b$, $s_y = |a|\, s_x$임을 보이시오.

(4) (2점) 변환 전 점수 x와 변환 후 점수 y의 변동계수(CV)를 비교하고, 두 값이 다른 이유를 쓰시오.

3. (12점) 두 확률변수 X, Y의 결합확률질량함수가 다음과 같다.

$$p(x, y) = c\,(x + 2y), \qquad x = 1, 2, \quad y = 0, 1, 2$$

(1) (2점) 상수 c를 구하시오.

(2) (4점) X와 Y의 주변확률분포를 각각 구하시오.

(3) (2점) $P(X < Y)$를 구하시오.

(4) (4점) X와 Y는 서로 독립인가? 이유를 쓰시오.

4. (10점) 어느 공연장에서 관객 한 명의 입장 처리 시간은 평균 12초, 표준편차 6초이고, 분포는 오른쪽으로 긴 꼬리를 갖는다. 직원 한 명이 관객 64명을 연속으로 처리하며, 각 관객의 처리 시간은 서로 독립이다.

(1) (2점) 64명의 총 처리 시간 S가 근사적으로 따르는 분포를 쓰고, 그 근거를 쓰시오.

(2) (3점) 총 처리 시간이 14분(840초)을 넘을 확률의 근삿값을 구하시오.

(3) (2점) 64명의 평균 처리 시간이 11초 이하일 확률의 근삿값을 구하시오.

(4) (3점) 관객의 20%는 모바일 티켓 오류 때문에 추가 확인이 필요하다고 한다(관객마다 추가 확인이 필요한지는 서로 독립이다). 64명 중 추가 확인이 필요한 관객이 19명 이상일 확률을 정규근사로 구하시오. (연속성 수정을 사용하시오.)

5. (12점) 어느 학과 학생 20명 중 8명이 복수전공을 하고 있다. 이 학과 학생 5명을 비복원으로 랜덤하게 뽑을 때, 뽑힌 학생 중 복수전공자의 수를 X라 하자.

(1) (3점) X가 따르는 분포의 이름을 쓰고, $P(X=2)$를 구하시오.

(2) (4점) $E(X)$와 $\mathrm{Var}(X)$를 구하시오.

(3) (3점) 5명을 복원추출로 뽑는다면 X는 어떤 분포를 따르는가? 이때 $P(X=2)$와 $\mathrm{Var}(X)$를 구하시오.

(4) (2점) 학과 학생이 2,000명(그중 800명이 복수전공)이라면, 5명을 비복원으로 뽑더라도 (3)의 분포로 계산해도 되는 이유를 쓰시오.

6. (8점) 어느 회사가 파는 꽃씨 한 알이 싹을 틔울 확률을 p라 하자. 꽃씨 n알을 심었을 때 싹이 튼 꽃씨의 수를 X라 하면 $X \sim B(n, p)$이다. p의 추정량으로 다음 두 가지를 생각하자. ($\tilde{p}$는 싹이 하나도 트지 않았을 때에도 추정값이 0이 되지 않도록 고친 것이다.)

$$\hat{p} = \frac{X}{n}, \qquad \tilde{p} = \frac{X+1}{n+2}$$

(1) (3점) $\hat{p}$와 $\tilde{p}$의 편향을 각각 구하고, 불편추정량인 것을 고르시오.

(2) (2점) $\hat{p}$와 $\tilde{p}$의 분산을 각각 구하시오.

(3) (3점) $n = 10$, $p = 0.2$일 때 두 추정량의 평균제곱오차(MSE)를 각각 구하여 비교하고, 그 결과가 뜻하는 바를 쓰시오.

7. (16점) 어느 지역 대학생의 한 달 통신비(단위: 천 원)는 표준편차가 9라고 알려져 있다. 이 지역 대학생 81명을 랜덤하게 뽑아 조사했더니 한 달 통신비의 표본평균이 52.4였다.

(1) (2점) 모평균 μ의 점추정값과 그 표준오차를 구하시오.

(2) (4점) μ에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

(3) (3점) (2)의 신뢰구간에 대한 다음 해석이 옳으면 O, 틀리면 X를 쓰고 이유를 쓰시오.

(가) ( ) 같은 방법으로 표본을 뽑아 구간을 여러 번 만들면, 그중 약 95%가 μ를 포함한다.

(나) ( ) 표본평균 52.4가 (2)의 구간 안에 들어갈 확률이 0.95이다.

(다) ( ) μ는 (2)의 구간 안에 있거나 없거나 둘 중 하나이고, 우리는 어느 쪽인지 모른다.

(4) (4점) 99% 신뢰수준에서 오차한계를 1.5(천 원) 이하로 하려면 최소 몇 명을 조사해야 하는가?

(5) (3점) 사실 위의 81명은 조사를 요청받은 학생 중 응답한 학생들이었고, 응답하지 않은 학생들은 통신비가 높은 편이었다고 하자. 이때 (2)의 구간은 μ를 어떻게 추정하게 되는가? 또, 조사 인원을 늘리면 이 문제가 해결되는가?

8. (14점) 어느 공장에서 기계 A로 만든 양초 한 개의 연소 시간(분)은 정규분포 $N(\mu,\,\sigma^2)$을 따른다. 기계 A로 만든 양초를 랜덤하게 뽑아 연소 시간의 표본평균을 $\bar{X}$, 표본분산을 S^2, 표본표준편차를 $S=\sqrt{S^2}$이라 하자. 각 문항에서 쓰는 분포와 자유도를 밝히시오.

(1) (5점) 양초 16개를 뽑을 때, $P\left(S^2/\sigma^2 < c\right)=0.05$를 만족하는 c와 $P\left(S^2/\sigma^2 > d\right)=0.05$를 만족하는 d를 구하시오.

(2) (4점) 양초 9개를 뽑을 때, $P\left(|\bar{X}-\mu| < k\,S\right) = 0.95$를 만족하는 k를 구하시오.

(3) (5점) 기계 A의 연소 시간 표준편차는 $\sigma = 2$분이고, 같은 공장의 기계 B로 만든 양초의 연소 시간은 표준편차가 4분인 정규분포를 따른다고 하자. 기계 A의 양초 9개와 기계 B의 양초 11개를 서로 독립으로 뽑아 구한 표본분산을 각각 S_A^2, S_B^2이라 할 때, $P\left(S_A^2/S_B^2 > e\right) = 0.05$를 만족하는 e를 구하시오.

표준정규분포표

$P(Z \leq z)$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

t분포표

$P(T \geq t_\alpha(k)) = \alpha$

자유도	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

카이제곱(χ^2)분포표

$P(V \geq \chi^2_\alpha(k)) = \alpha$

자유도	0.995	0.99	0.975	0.95	0.9	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
50	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490

F분포표 ($\alpha = 0.05$)

$P(F \geq F_{0.05}(k_1, k_2)) = 0.05$

$k_2 \backslash k_1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88	243.91	245.95	248.01
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66